知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）Vol.23, No.6, pp.863－873（2011）

原著論文

動詞教示インタラクションを通じたロボットに対する親和的心理の構築†

長谷川 大*・荒木 健治*

本論文では，動詞概念を教示するインタラクションを通じてロボットに対する親和的心理を構築することを目的とする．実験参加者48名による印象評価実験の結果，「置く」と「離す」の２種類の動詞概念を獲得するロボットは，動詞概念を予めインプットされているロボットと比較して，インタラクションの愉快性，充実感，ロボットへの親近感を向上させることを確認した．また，実験参加者がロボットの動詞獲得能力を人間らしい特徴として知覚することを確認した．

キーワード：ヒューマンロボットインタラクション，言語獲得，印象評価

１．はじめに

ロボティクスやコンピュータグラフィックスの技術の進歩によって，人間のような外見的特徴を備えたロボットやソフトウェアエージェントが開発されている．ロボットでは，NASAのRobonaut[1]やHondaのAsimo，石黒らが開発したアンドロイドなどが挙げられ，ソフトウェアエージェントはEmbodied Conversational Agent（ECA）[1]と呼ばれ，Microsoft Officeのアシスタントキャラクター Clippitや，不動産を売買するシステムRea[2]，道案内システムNUMACK[3]などが開発されている．

これらのロボットやECAは，人間のような身体をもつことにより，人間同士のコミュニケーション作法を踏襲することが可能であるため，人間はコンピュータの使い方を覚えるといった労力をかけることなく容易にシステムへアクセスすることが可能である．この利点を生かし，これらのシステムは日常生活の場において人間のパートナーとして，また，物理的な活動支援，情報伝達のみならず，雑談やゲームなどを通してエンターテイメントや癒しとして活躍することが期待されている．また，今後ますます高齢化する社会[2]において予測される労働力の低下を解決するためにも，人間の代替労働力と成り得るロボット・ECAの研究の必要性は高い．

ReevesとNass[4]は，TheMedia Equationを提案し，人間は情報を媒介するメディアを無意識に擬人化しインタラクションすることを示唆した．彼らはテキストのみのシンプルなインタフェースをもつコンピュータに対して，人間は対人的に振舞うことを明らかにした．以下に示すように，この理論を基にして，人間同士のコミュニケーション理論を応用するアプローチにより，ロボット・ECAの擬人性を高めタスクパフォーマンスや印象を改善する研究が行われている．また，人間同士のコミュケーションの分析が困難な部分においては，新たな仮説を組み込んだシステムを構築して検証する構成論的アプローチ[5，6，7]も採られている．

Nakano[8]らは頭部や腕といった身体をもちジェスチャーを行うECAが人間との効率的な情報伝達を実現することを明らかにした．Powers[9]らはロボットの顔の輪郭の違いと声色の違いがロボットに対する印象に影響を与えることを明らかにした．Breazeal[10]はロボットの表情をコントロールし感情を表現するメカニズムを開発している．Mutluら[11，12]は，視線制御のメカニズムにより自然な発話交替を実現することで，インタラクション体験の改善を実現した．Hasegawaら[13]はジェスチャーを用いるロボットの視点の違いが道案内情報の伝達やロボットの印象に影響を与えることを明らかにした．またShinozawaら[14]やKieslerら[15]は，同じ外見のロボットとECAを比較することで，３次元空間に存在するロボットの方が情報伝達に及ぼす影響が大きいことを明らかにした．このように，従来研究では外見や表情，ジェスチャーなど主に

† Building Familiar Attitudes toward Robots through Verb Teaching Interaction
Dai HASEGAWA and Kenji ARAKI

* 北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻
Division of Media and Network Technologies, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

1 Robonaut：http://robonaut.jsc.nasa.gov/default.asp
2 高齢社会白書：http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

身体的な振る舞いの擬人性をロボット・ECAに付与することで，より自然なコミュニケーションの実現を目指している．

一方で，非身体的な擬人性もロボット・ECAのタスクパフォーマンスや印象に影響を与えている．神田らはロボットに対する印象を測定する手法を提案し[16]，小学校においてロボットと長期的にコミュニケーションした際の子供たちとロボットの関係が変化することを明らかにした[17]．宮下ら[18]はRFIDタグにより過去の対話ログを利用するロボットを構築し，ショッピングモールにおける実験によって，人に親しみを与えることを明らかにした．このように慣れや記憶といった擬人性を向上させる要因をインタラクションに組み込むことで，ロボットの印象を好ましいものにしている．また，Heerinkら[19]が示唆するように，ロボットに対する親和的心理を構築することで，人間は馴染みのないテクノロジーを社会的存在として承認しコミュニケーションへのモチベーションを向上させる傾向がある．Nomura[20，21]も，テクノロジーアクセプタンスの観点からロボットに対するネガティブな感情をコントロールする重要性を指摘し，ロボットに対する不安を測定する手法を開発している．このことからロボット・ECAの印象をコントロール可能な要因を明らかにすることは今後のロボット・ECA研究における重要な課題であると考えられる．

しかしながら，ロボット・ECAの言語能力が人間との心的関係に及ぼす影響を調査している研究は少ない．我々は，特に未知の単語や文法の概念を学習し任意の記号にグラウンディングしていく言語獲得能力は，最も人間的な特徴の一つであると考えている．他人とのインタラクションを通じた未知の単語の意味やフレーズの学習は，子供の発達期のみならず大人同士のコミュニケーションにおいても頻繁に見られる現象である．そのため，ロボット・ECAは言語獲得能力を示すことでより擬人性を高め，人間との関係を良好にすることが可能であると考えられる．

先に示したように，ロボットは物理的な活動支援が可能なだけでなく，情報伝達や意思決定などにおいて，ソフトウェアエージェントよりも効果的なコミュニケーション能力を持つ．そのため，本論文ではヒューマノイドロボットを用いる．また，我々は，名詞，形容詞，文法の学習などと比較して，実世界でユーザとロボットが触れ合い，動作教示を通して動詞の概念を獲得する能力は，ロボットの印象に与える影響が大きいと考えている．そこで本論文では，ユーザから動作を教示されるインタラクションを通じて動詞概念を学習する能力が，ロボットに対する印象に与える影響を測定することを目的とする．さらに，ロボットの動詞獲得能力とロボットの擬人性の関係及び，ロボットの擬人性がその他の印象に与える影響の調査を行う．言語教示インタラクションを通じた人間ーロボット・ECA間の親和的心理を構築する試みはこれまで行われておらず，この点が本論文の新規性である．

以下では，2に従来の言語獲得メカニズムをコンピュータ上に構築する研究との関連を示した上で，本論文で扱う動詞獲得能力について述べる．続いて3では，実験について詳述し，4に実験結果を述べる．さらに5では，実験結果のまとめを述べ，今後の課題について議論する．最後に，6に本論文のまとめを述べる．

2．コンピュータにおける言語獲得

言語獲得メカニズムをコンピュータやロボットにおいて実現する試みは，言語獲得メカニズムの解明や，実世界で動作するロボットが未知の環境に適応するための能力の開発のために，既に多くの研究が行われている．Roy[22，23]は英語音声と画像から名詞を獲得するシステムを実現した．Iwahashiら[24，25，26，27]は，対象言語を英語とし，HMMを利用して名詞や動詞および簡単な文法を獲得するシステムを構築している．Steels[28，29，30]はエージェント同士が言語ルールを生成するメカニズムを開発している．Sugitaら[31]は英語を対象としニューラルネットワークを用いて名詞，動詞，語順などの文法を獲得するシステムを構築した．Hasegawaら[32，33]は日本語を対象とし接続語や動詞を獲得するシステムを開発している．しかしながら，これらは人間との自然なコミュニケーションを通じた言語獲得や，ロボットが言語獲得能力を示すことによる心的関係への影響の調査などは行っていない．

自然な対話を行いながら言語獲得を行うシステムでは，Nakanoら[34]が，日本語を対象として，マルチドメインのタスクを行いながら対話を通じて自然に未知の名詞を獲得するロボットを実現している．しかしながらこれはロボットの印象評価は行っていない．また，言語獲得システムの印象評価を行っている研究では，内田ら[35]が，人間が教示する日本語の発話と画像のペアから未知の物体の名前を学習する対話システムの印象評価実験を行っている．しかしながら，内田らは実世界に身体を持たないソフトウェアエージェントを使用している．また，言語獲得システムとELIZA型対話システムとの印象を比較しているが，両者の対話内容は全く異なり，言語獲得能力を対話システムの印象に影響を与える要因としての比較実験は行ってい

ない．

本論文では，ヒューマノイドロボットが動詞を獲得する能力を扱うが，従来研究で提案されているメカニズムはユーザのインタラクションの仕方に依存して学習効果が異なる．そこで，本実験では，ユーザのインタラクションに依存せず学習スピードを一定にするため，予めプログラムされた学習過程を出力する擬似学習を採用する．また，不自然な対話を避けるため，インタラクション中の対話はシナリオに沿って行われることとする．

3．実験

本実験では，ユーザが動詞概念を教示するインタラクションを行い，ロボットが動詞獲得能力を示すことで，人間とロボット間のインタラクション体験の質が向上することを確認する．以下に，実験環境，実験のデザイン，評価手法，実験参加者について詳述する．

3.1 実験環境

本実験で使用したヒューマノイドロボット(KHR2-HV[3])およびGUIを図1，図2に示す．本ロボットは高さ約30cmで17個のモータを備えている．ユーザはGUIを通して，ロボットへの発話をキーボードから入力する．ロボットの発話はGUIに出力される．また実験環境を図3に示す．左のディスプレイにはGUIを表示しており，右のディスプレイにはウェブカメラによるユーザの顔追跡プログラムの映像を表示している．これは，ユーザが実際にロボットがユーザを見ているように感じることにより，インタラクションへの没入感を向上させるためである．また本実験中のすべてのインタラクションをビデオカメラにより録画した．



図1 ヒューマノイドロボットKHR2-HV

3 Kondo Kagaku Co. Ltd, http://www.kondo-robot.com/



図2 グラフィカルユーザインタフェース

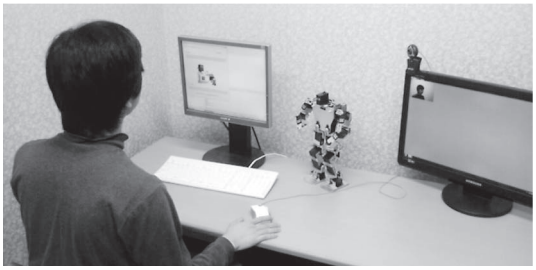


図3 実験環境

3.2 実験デザイン

本実験では，1要因2水準の被験者間実験を行う．獲得対象とする動詞は，ロボットが可能な動作を考慮し，「置く」と「離す」の2種類とした．具体的なタスクとして，ユーザはロボットに対して以下の8つの動作命令を順不同で全て入力するように指示される．すべての命令を入力し終えると終了となる．

1．「右手を頭に置いて」
2．「左手を頭に置いて」
3．「右手を左手に置いて」
4．「左手を右手に置いて」
5．「右手を頭から離して」
6．「左手を頭から離して」
7．「右手を左手から離して」
8．「左手を右手から離して」

またユーザはロボットが誤った動作を出力した場合，適切な動作を教示するように指示される．教示方法には，直接ロボットの手足に触れて動かす直接教示

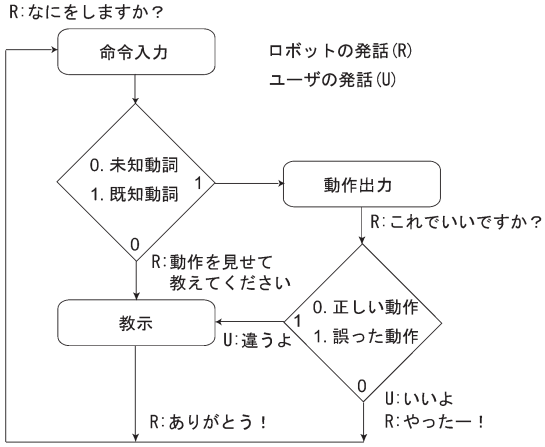


図 4　シナリオ(動詞獲得条件)

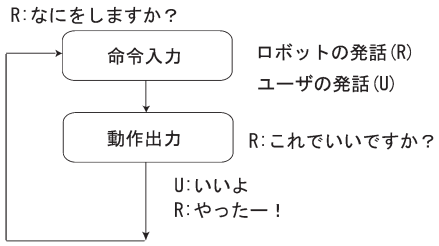


図 5　シナリオ(動詞インプット条件)

法と，ユーザ自身が動作を行いロボットに見せることで教示する視覚を通した教示方法が考えられる．しかしながら，ロボットとの接触を伴う身体的コミュニケーションが，ロボットとのインタラクション体験に影響を与える要因として考えられる．そのため，本論文では視覚を通して動作を教示する方法を用いる．具体的には，ユーザはウェブカメラを通して適切な動作をロボットに見せることにより教示を行う．

以下に，2つの実験条件ついて詳しく説明する．

動詞獲得条件

動詞概念「置く」「離す」が予めインプットされておらず，ユーザからの教示によって徐々に動詞概念を獲得する．最終的に，ユーザからの命令を理解し，適切な動作を出力する．具体的なインタラクションを図4に示す．ただし，既入力の動詞が含まれる命令文に対して，2回目では誤った行動を出力し，3回目以降は適切な行動を出力するよう予めプログラムしておく．

動詞インプット条件

動詞概念「置く」「離す」が予めインプットされており，ユーザからの命令を初めから理解し，適切な動作を出力する．具体的なインタラクションを図5に示す．

3.3　評価手法

ここでは，ロボット及びロボットとのインタラクション体験に対する印象を評価する方法について述べる．本実験では，主観的印象評価にアンケートを用い，客観的な評価に対話システムを利用したロボットとの対話インタラクションを用いる．

アンケートは心理尺度法による主観的評価であり，計23設問の質問から成る．また，アンケートは6つのサブカテゴリに分類されるが，実験参加者はサブカテゴリの存在を知らずにアンケートを行う．アンケートの分類を表1に示す．ここでは，人間とコミュニケーションを行うロボットの印象として，またはインタラクション体験の印象として重要であると考えられる印象として，今後もロボットを使いたいかどうかを尋ねる「使用動機」，インタラクションの「愉快性」，ロボットへの「親近性」，コミュニケーションの「充実感」をサブカテゴリとして計測する．また，それらの心理態度に影響を与える要因と考えられるロボットの「擬人

表 1　アンケートの分類

使用動機
1) もっとロボットと遊びたい
2) もっとロボットと話がしたい
3) ロボットが家にあったら話しかける
4) 今後、ロボットに話し相手になってほしい
愉快性
5) ロボットと話してみて楽しいと感じた
6) ロボットと話してみて嬉しいと感じた
7) ロボットを魅力的に感じた
8) ロボットを興味深く感じた
親近性
9) ロボットと友達になりたい
10) ロボットに個人的な相談ができると感じた
11) ロボットは親しみやすいと感じた
12) ロボットと話してみて心地良く感じた
充実感
13) ロボットが好きだと感じた
14) ロボットと話してみて満足している
15) ロボットとの会話は充実していた
16) ロボットと話している間、集中していた
擬人性
17) ロボットを人間らしいと感じた
18) ロボットが本当に私を見ているように感じた
19) ロボットが本当の感情を持っているように思った
20) ロボットと話すとき人間と話しているように感じた
動詞獲得能力
21) この実験中にロボットが動詞を学習したと感じた
22) この実験中にロボットが動作を学習したと感じた
23) 今後、ロボットは新しい言葉を覚えると思う

性」，及び，ロボットに動詞獲得能力があると感じたかどうかを尋ねる「動詞獲得能力」についても調査する．アンケートには7段階リッカートスケールを用い，最もネガティブな評価が1，最もポジティブな評価が7となるように数値を割り当て，評価値とする．

ロボットとの対話インタラクションでは，対話エンジンにELIZA型対話システムを使用し，ロボットとの自由な対話を評価に用いる．対話を行う際は，自由に発話を行い，またいつでも対話を終了して構わないと説明した上で，対話の継続性を対話数によって計測する．

内田らは名詞獲得を行う対話システムとELIZA型対話システムの印象を比較することで，システムの評価を行なっている[35]．これに対して，我々は，ELIZA型対話システムを独立したシステムとして評価するのではなく，ロボットがもつ機能の一部として組み込み，その対話インタラクションを観察することにより各条件におけるロボットの評価を行う．

3.4 仮説

本実験は，徐々に動詞概念を獲得し最終的に言語理解を示すロボットと，初めから動詞概念を理解しユーザの命令に対して適切に動作するロボットの比較である．前者のロボットは，コミュニケーションの初期ではユーザの命令に対して適切な動作を出力しないため，初めから適切に動作するロボットに対して，ユーザが受けるインタラクションの印象やロボットへのアクセプタンスは好ましくない可能性がある．しかしながら，我々は，ロボットが示す動詞獲得能力は，ユーザにとって非常に人間らしいものと知覚され，そのため，ユーザに好ましい印象を与えると推測される．また，好ましい印象をもつロボットとは，その後のロボットとの対話数が増加すると推測される．以下に我々の仮説を述べる．

仮説1 動詞獲得条件では動詞インプット条件と比較して，アンケートによる印象評価が好ましい結果となる．

仮説2 「動詞獲得能力」の評価値と「擬人性」の評価値の間に正の相関がみられる．また，「擬人性」と「使用動機」「親近性」「充実感」の間にも正の相関がみられる．

仮説3 動詞獲得条件では動詞インプット条件と比較して，インタラクション後に参加者がロボットと自由な対話を行った際の対話数が増加する．

3.5 実験手順

実験参加者は，実験担当者とともに入室する．その後，8つの命令文からランダムに1文選択し，キーボード入力によりロボットに命令するように説明を受ける．さらに，ロボットが誤った行動を出力した場合は，カメラに向かって正しい動作を教示するように指示される．8つの命令文をすべて入力し，インタラクションが終了した後，アンケートを行う．その後再び，先のロボットと自由に対話するように指示される．このとき参加者はいつでも対話を終了して良いと説明を受ける．対話を終了する際には被験者はGUI上の終了ボタンを押す．対話終了後，もう一度，参加者の年齢やコンピュータ経験等を質問するアンケートに記入し，退出する．

3.6 実験参加者数の決定および実験参加者の詳細

本実験ではt検定による平均値の差の検定を行い2条件の比較を行うが，t検定では，サンプル数が多ければ，効果量(平均値の差)が小さくても有意と判定されやすい．そのため検定したい効果量の大きさによって，実験参加者数を決定しなければならない．そこで，最適な被験者数を検定力分析を利用して決定する．2群の平均値の差の検定を行うt検定(被験者間)の検定力を求める式より，効果量が$r=0.8$(Large Effect)，有意水準が$\alpha=0.05$のt検定の検定力を$(1-\beta)=0.8$とするためは，各条件で$N=25.5$人の被験者が必要である．従って，本実験では約50名の参加者が必要となる．

我々は大学キャンパス内に告知をして実験参加者を募り，実験終了後に報酬として1,000円を支払った．実験には大学生・大学院生50名が参加した．参加者のうち男性は23名，女性27名であり，参加者は無作為にどちらか一方の実験条件に割り当てられた．またペットロボットを含むロボットとのコミュニケーションの経験は，参加者のうち34名が全くなく，6名は1度だけあり，10名は何度かあると答えた．コンピュータの経験については，42名がいつも使用しており，7名が何度かあり，1名が全くないと答えた．2名の実験中に，突然ロボットが停止してしまったため，2名のデータを分析対象から除外した．そのため，動詞獲得条件における参加者数は23名，動詞インプット条件は25名となった．

実験参加者数が検定分析で必要とされた人数に達しなかったが，各条件でのサンプル数が$n1=23$，$n2=25$，効果量$r=0.8$(large effect)，有意水準$\alpha=0.05$においてt検定を行う場合の検定力は$(1-\beta)=0.774$であった．

4．結果

以下に，アンケートの信頼性，各サブカテゴリにおける印象評価結果の比較，サブカテゴリ間の相関関係，対話システムを利用したインタラクションにおけるロボットとの対話数の比較について示す．

4.1 アンケートの信頼性

アンケートの信頼性の評価にはクロンバックのαを用いた．表2に結果を示す．心理学の分野では，$\alpha >= 0.7$で信頼性があるとされているが[36]，「使用動機」「愉快性」「親近感」「擬人性」「動詞獲得能力」においては0.7以上の数値を示している．また，「充実感」においては0.7を下回ったが，より信頼性の高いアンケートの作成は今後の課題である．

表2　アンケートの信頼性

サブカテゴリ	クロンバックのα	質問数
使用動機	0.737	4
愉快性	0.803	4
親近感	0.719	4
充実感	0.65	4
擬人性	0.793	4
動詞獲得能力	0.749	3

4.2 印象評価結果の比較

各条件でのロボットの印象を比較するため，サブカテゴリ毎の評価値の平均を図6に示す．有意性の検定にはt検定を用いた．図6より，「動詞獲得能力」において，動詞獲得条件でのロボットの評価値が動詞インプット条件と比較して，有意に高い値となっている．このことから，動詞獲得条件では実験参加者はロボットの動詞獲得能力が高いと判断し，動詞インプット条件ではロボットの動詞獲得能力は低いと判断していることがわかる．

また，「使用動機」においては有意差がみられなかったが，「親近性」「充実感」「擬人性」の項目に関しては，動詞獲得条件におけるロボットが動詞インプット条件のロボットと比較して，有意に好印象を与えていることがわかる．「愉快性」においては動詞獲得条件が動詞インプット条件を上回り，その差には優位傾向があった．

4.3 印象の相関

主観的印象における「動詞獲得能力」と「擬人性」の関係，また「擬人性」と「使用動機」「愉快性」「親近性」「充実感」の関係を検証するため，実験データからピアソン積率相関係数を求めた．結果を表3に示す．「動詞獲得能力」と「擬人性」，また，「擬人性」と「使用動機」「愉快性」「親近性」「充実感」との相関の有意性はt検定により確認され，互いに相関関係があることが示された．

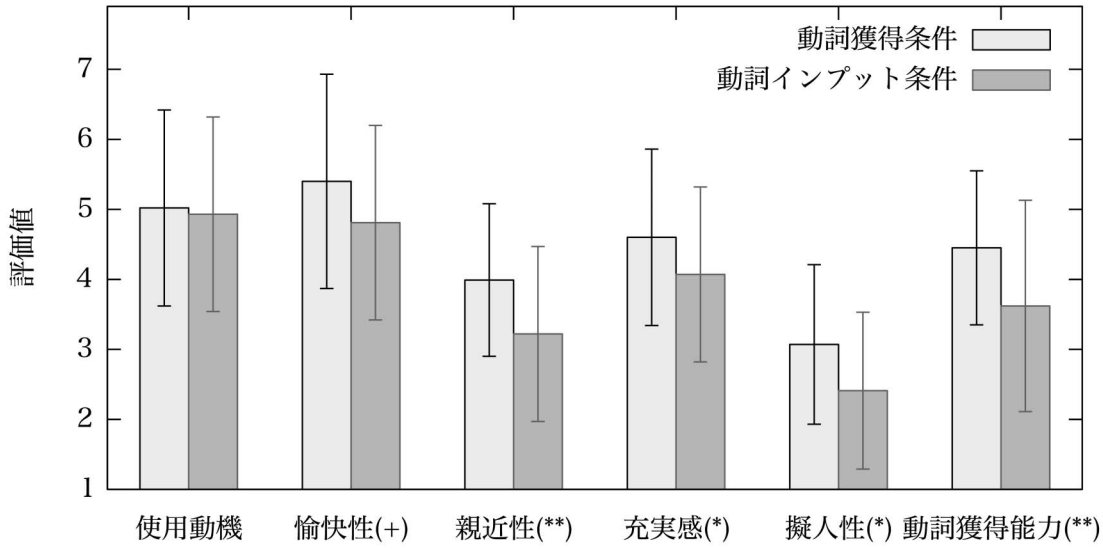


図6　アンケート結果．**は1％水準で有意（$p<.01$），*は5％水準で有意（$p<.05$），+は優位傾向（$p<.1$）

表 3　相関関係

変数	変数	相関係数	有意性
動詞獲得能力	擬人性	0.436	**
擬人性	使用動機	0.350	*
擬人性	愉快性	0.513	**
擬人性	親近感	0.659	**
擬人性	充実感	0.477	**

**は 1%水準で有意 ($p < .01$)
*は 5%水準で有意 ($p < .05$)

表 4　回帰分析結果

説明変数	目的変数	回帰係数	有意性
動詞獲得能力	擬人性	0.331	**
擬人性	使用動機	0.323	*
擬人性	愉快性	0.528	**
擬人性	親近感	0.629	**
擬人性	充実感	0.424	**

**は 1%水準で有意 ($p < .01$)
*は 5%水準で有意 ($p < .05$)

さらに，これらの印象の因果関係および影響の大きさを検証するために単回帰分析を行った．結果を表 4 に示す．説明変数を「動詞獲得能力」とし目的変数を「擬人性」としたときの標準化偏回帰係数は0.331であり，回帰式の有意性は分散分析により示されている（$F(1, 46)=15.58$，$p<.01$）．このことから，動詞獲得能力は擬人性に大きな影響を与えていることがわかる．また説明変数を「擬人性」とし，目的変数を「使用動機」（$F(1, 46)=6.428$，$p<.05$）「愉快性」（$F(1, 46)=16.39$，$p<.01$）「親近感」（$F(1, 46)=35.37$，$p<.01$）「充実感」（$F(1, 46)=13.52$，$p<.01$）としたときの回帰式も分散分析により有意性が確かめられ，「擬人性」が「使用動機」「愉快性」「親近感」「充実感」に影響を与えていることが示されている．

4.4　対話数

ELIZA型対話システムを利用したロボットとの対話数の平均を図 7 に示す．

インタラクションを行った後のロボットとの対話において，実験参加者は，動詞獲得条件と比較して，動詞インプット条件のロボットとの対話を多く行ったことがわかる．しかし，動詞獲得条件では$\sigma=16.3$，動詞インプット条件では$\sigma=22.6$と標準偏差が大きく（どちらの場合も70発話ほど対話する場合や，3 発話でやめてしまう場合が見られた），t検定による有意差はなかった．

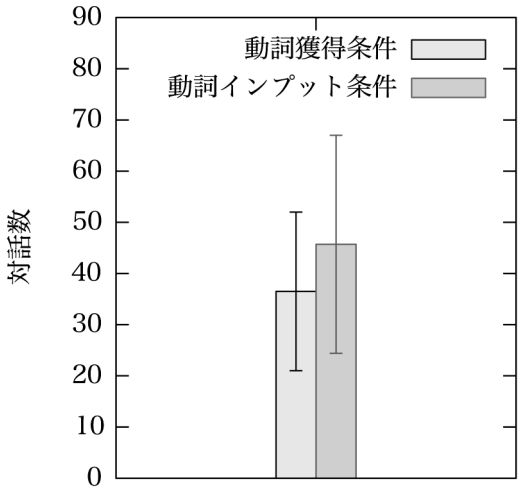


図 7　対話数

5．考察

本実験で得られた結果を以下に示す．

1．動詞の概念を教示するインタラクションを通じて，動詞獲得能力を示すロボットは，予め動詞の概念をインプットされたロボットと比較して，インタラクションの愉快性，ロボットの親近性，インタラクションの充実感が向上することが示された．このことから，ロボットの動詞獲得能力は，人間－ロボット間の親和的心理を構築する一つの要因であると考えられる．

2．ロボットに対する印象の関係を分析した結果，ロボットが未知の動詞を徐々に学習し，これまでには理解できなかった命令に対して適切に行動可能になる動詞獲得能力を示すことが，ロボットの擬人性を向上させることが示された．また，ロボットの人間らしさの特徴を示す擬人性が，インタラクションの楽しさやロボットへの親しみやすさ，インタラクション経験の充実感を向上させる要因であることが明らかになった．

3．主観的印象評価に加えて，客観的数値によりロボットおよびインタラクションの評価を行うため，ELIZA型対話システムを利用したロボットとの対話インタラクションを行った．我々は動詞獲得条件において好印象であったロボットは，その後のインタラクションにおいても好印象を示し，動詞インプット条件と比較して対話数が増加すると予想した．し

かしながら実験前の仮説に反して，対話数に有意差はなかった．

人がコンピュータを無意識に擬人化してインタラクションを行うことを明らかにしたThe Media Equationをベースに，多くの研究が，ロボット・ECAをより人間らしくすることによって効果的な情報伝達やシステムに対する親和的心理の構築を実現している．本論文は，ロボットが動詞獲得能力を示すという対話戦略に着目し，この要因がロボットを擬人化し，親和的心理の構築に寄与することを明らかにした．この結果は，先行研究でとられている，ロボットの擬人性を向上させることにより親和的心理を構築するアプローチの有効性を示し，新たに「動詞獲得能力」が擬人性を向上させる要因であることを明らかにするものであった．これは，今後，親和的心理の構築を必要とするロボット・ECAのインタラクションをデザインする際の有効な指針となると考えられる．

本実験では，動詞の獲得を対象としたが，我々は，名詞や形容詞，文法の獲得など言語獲得能力一般が，ロボットに対する親和的心理を構築する要因となると考えている．そのため，名詞や形容詞，文法など，その他の言語構成要素の獲得を行った場合の，ロボットの印象に与える影響の調査およびこれらの比較は，今後の課題である．また，言語概念を教示する方法として，カメラに適切な動作を見せる視覚的な教示方法を採用したが，実際にロボットに触れて動作を教示する身体的コミュニケーションによる教示方法も考えられる．これら教示方法の比較も今後の課題である．さらに，本論文では動詞獲得インタラクションを非現実的なタスクの中で行っている，Nakanoら[34]のように実社会におけるマルチドメインタスクを行いながら，音声による対話の中で，言語獲得する場合の印象評価も今後の課題である．

本論文では，ロボットやロボットのインタラクション経験に対する印象を評価する方法として，主観的印象評価であるアンケートに加えて，より客観的評価を行うためにELIZA型対話システムを利用したロボットとの対話を行った．しかしながら，動詞獲得条件と動詞インプット条件における対話数の差に有意差がみられなかった．この原因として，最初に行った命令を入力するインタラクションにおけるシナリオ対話と，その後のELIZA型対話システムによる対話に乖離があったことが挙げられる．シナリオ対話では，ロボットは一貫性のある発話を行うが，対話システムによる自動応答は一貫性が低く，言語理解能力に差があるように感じられる．そのため，最初のインタラクションと対話インタラクションを全く別のロボットによるものと捉えていた可能性がある．

6．おわりに

本論文では，動詞の概念を教示するインタラクションを通じてロボットに対する親和的心理を構築することを試みた．実験参加者48名による印象評価実験の結果，動詞概念を獲得するロボットは，動詞概念を予めインプットされているロボットと比較して，インタラクションの愉快性，充実感，ロボットへの親近感が向上することを確認した．また，実験参加者がロボットの動詞獲得能力をロボットの擬人性として知覚し，ロボットの擬人性がその他の印象に影響を与えることを明らかにした．しかし，名詞や文法の獲得能力がロボットに対する印象に与える影響や，接触を伴う身体的コミュニケーションによる動作教示による言語教示インタラクションの効果は，明らかにされていない．また，人間ーロボット・ECA間のインタラクションの心的関係の評価を客観的指標により行うことも重要であり，これらは今後の課題である．

謝辞

本研究は文部科学省グローバルCOEプログラム「知の創出を支える次世代IT基盤拠点」の支援を受けた．

参 考 文 献

[1] J. Cassell, *Nudge, nudge, wink, wink : Elements of face-to-face conversation for embodied conversational agents, in : J. Cassell, et al. (Eds.), Embodied Conversational Agents*. Cambridge, MA : MIT Press, 1999.

[2] J. Cassell, T. Bickmore, M. Cambell, K. L. Chang, and H. Vilhjalmsson, "Embodiment in conversational interfaces : Rea.," in *Proceedings of the CHI '99 Conference*, pp.520-527, 1999.

[3] S. Kopp, P. A. Tepper, K. Ferriman, and J. Cassell, "Trading spaces : How humans and humanoids use speech and gesture to give directions," in *in T. Nishida (ed.), Conversational Informatics (John Wiley, 2007), chap. 8*, pp.133-160, 2007.

[4] B. Reeves and C. Nass, *The media equation : how people treat computers, television, and new media like real people and place*. New York : Cambridge University Press, 1999.

[5] M. Asada, K. F. Macdorman, and H. Ishiguro, "Cognitive developmental robotics as a new paradigm for the design of humanoid robots," *Robotics and Autonomous System*, vol.37, pp.185-193, November 2001.

[6] 石黒浩，宮下敬宏，and 神田崇行，**知の科学「コミュニケーションロボット」**．東京：オーム社，2005.

[7] 武川直樹，"社会科学のアプローチに基づくコミュニ

ケーションロボット・擬人化エージェントの設計に向けて－人間観察によってデザインされたロボットは「不気味の谷」を渡れるか？,” 情報通信学会論文誌, vol.93, pp.1027－1033, 12 2010.

[8] Y. I. Nakano, G. Reinstein, T. Stocky, and J. Cassell, “Towards a model of face－to－face grounding,” in *Proceedings of the 41st Annual Meeting on Association for Computational Linguistics*, (Sapporo, Japan), pp.553－561, July 2003.

[9] A. Powers and S. Kiesler, “The advisor robot : tracing people's mental model from a robot's physical attributes,” in *Proceedings of the 1st ACM/IEEE international conference on Human－robot interaction (HRI' 06)*, (New York, NY, USA), pp.218－225, ACM, 2007.

[10] C. L. Breazeal, “Emotion and sociable humanoid robots,” *Journal of Human－Computer Studies*, vol.59, no.1－2, pp.119－155, 2003.

[11] B. Mutlu, T. Shiwa, T. Kanda, H. Ishiguro, and N. Hagita,“Footing in human-robot conversations : how robots might shape participant roles using gaze cues,” in *Proceedings of the 4th ACM/IEEE international conference on Human robot interaction*, (New York, NY, USA), pp.61－68, ACM, March 2009.

[12] B. Mutlu, F. Yamaoka, T. Kanda, H. Ishiguro, and N. Hagita, “Nonverbal leakage in robots : communication of intentions through seemingly unintentional behavior,” in *Proceedings of the 4th ACM/IEEE international conference on Human robot interaction*, (New York, NY, USA), pp.69－76, ACM, March 2009.

[13] D. Hasegawa, J. Cassell, and K. Araki, “The role of embodiment and perspective in directiongiving systems,” in *Proceedings of The 2010 AAAI Fall Symposium on Dialog with Robots*, (Arlington, VA, USA), pp.26－31, November 2010.

[14] K. Shinozawa, F. Naya, J. Yamato, and K. Kogure, “Differences in effect of robot and screen agent recommendations on human decision－making,” *International Journal of Human－Computer Studies*, vol.62, pp.267－279, February 2005.

[15] S. Kiesler, A. Powers, S. R. Fussell, and C. Torrey, “Anthropomorphic interactions with a robot and robot?like agent,” *Social Cognition*, vol.26, no.2, pp.169－181, 2008.

[16] 神田崇行, 石黒浩, and 石. 亨, “人間－ロボット間相互作用にかかわる心理学的評価,” **日本ロボット学会誌**, vol.19, no.3, pp.362－371, 2001.

[17] 神田崇行, 佐藤瑠美, 才脇直樹, and 石黒浩, “対話型ロボットによる小学校での長期相互作用の試み,” **ヒューマンインターフェース学会論文誌**, vol.7, no.1, pp.27－37, 2005.

[18] 宮下善太, 神田崇行, 塩見昌裕, 石黒浩, and 萩田紀博, “顧客と顔見知りになるショッピングモール案内ロボット,” **日本ロボット学会**, vol.26, no.7, pp.103－114, 2008.

[19] M. Heerink, B. Kr?se, B. Wielinga, and V. Evers, “Enjoyment intention to use and actual use of a conversational robot by elderly people,” in *Proceedings of the 3th ACM/IEEE international conference on Human robot interaction*, (New York, NY, USA), pp.113－120, ACM, 2008.

[20] T. Nomura, T. Kanda, T. Suzuki, and K. Kato, “Prediction of human behavior in human?robot interaction using psychological scales for anxiety and negative attitudes toward robots,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol.24, no.2, pp.442－451, 2008.

[21] T. Nomura, “Inconsistency in behaviors of virtual agents and robots : Case studies on its influences into dialogues with humans,”in *Proceedings of The 2010 AAAI Fall Symposium on Dialog with Robots*, (Arlington, VA, USA), pp.163－164, November 2010.

[22] D. Roy, “Learning words from sights and sounds : A computational model,” *Cognitive Science : A Multidisciplinary Journal*, vol.26, pp.335－346, January 2002.

[23] D. Roy, A *Mechanistic Model of Three Facets of Meaning. Chapter to appear in Symbols, Embodiment, and Meaning, de Vega, Glenberg, and Graesser, eds.* Oxford : Oxford Press, 2008.

[24] N. Iwahashi, “Language acquisition by robots? towards a new paradigm of language processing,” *Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence, Special Issue on Language Acquisition*, vol.48, no.1, pp.49－58, 2003.

[25] N. Iwahashi, “Robots that learn language : Developmental approach to human－machine conversations,” *Symbol Grounding and Beyond, Lecture Notes in Computer Science*, vol.4211, pp.143－167, September 2006.

[26] N. Iwahashi, K. Sugiura, R. Taguchi, T. Nagai, and T. Taniguchi,“Robots that learn to communicate : A developmental approach to personally and physically situated human－robot conversations,” in *Proceedings of The 2010 AAAI Fall Symposium on Dialog with Robots*, (Arlington, VA, USA), pp.38-43, November 2010.

[27] K. Sugiura, N. Iwahashi, H. Kawai, and S. Nakamura, “Active learning for generating motion and utterances in object manipulation dialogue tasks,” in *Proceedings of The 2010 AAAI Fall Symposium on Dialog with Robots*, (Arlington, VA, USA), pp.115－120, November 2010.

[28] L. Steels and F. Kaplan, “Aibo's first words, the social learning of language and meaning,”*Evolution of Communication*, vol.4, no.1, pp.3－32, 2001.

[29] L. Steels, “Language games for autonomous robots,” *IEEE Intelligent Systems*, vol. Sep/Oct issue, pp.16－22, 2001.

[30] L. Steels, “Semiotic dynamics for embodied agents,” *IEEE Intel ligent Systems*, vol.21, pp.32－38, 2006.

[31] Y. Sugita and J. Tani, “Learning semantic combinatoriality from the interaction between linguistic and behavioral processes,” *Adaptive Behavior*, vol.13, no.1, pp.33－52, 2005.

[32] D. Hasegawa, R. Rzepka, and K. Araki, *Connectives Acquisition in a Humanoid Robot Based 13on an Inductive Learning Language Acquisition Model.*

Vienna, Austria : Humanoid Robots, Edited by Ben Choi, I-Tech Education and Publishing, 2009.
[33] D. Hasegawa, R. Rzepka, and K. Araki, "Body movement verbs acquisition for a humanoid robot through physical interaction with human," in *Proceedings of the Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE-09)*, (San Francisco, USA), pp.34-39, October 2009.
[34] M. Nakano, N. Iwahashi, T. Nagai, T. Sumii, X. Zuo, R. Taguchi, T. Nose, A. Mizutani, T. Nakamura, M. Attamim, H. Narimatsu, K. Funakoshi, and Y. Hasegawa, "Robots that learn to communicate : A developmental approach to personally and physically situated human-robot conversations," in *Proceedings of The 2010 AAAI Fall Symposium on Dialog with Robots*, (Arlington, VA, USA), pp.74-79, November 2010.
[35] 内田ゆず and 荒木健治, "画像に対する発話を対 象とした名詞概念獲得システム sinca," **知能と情報（日本知能情報ファジイ学会誌）**, vol.20, no.5, pp.685-695, 2008.
[36] J. Decoster and H. M. Claypool, "A metaanalysis of priming effects on impression formation supporting a general model of informational biases," *Personality and social psychology review*, vol.8, 2004.

（2011年2月2日　受付）
（2011年9月7日　採録）

［問い合わせ先］
〒060-0814　札幌市北区北14条西9
北海道大学大学院情報科学研究科 メディアネットワーク専攻
長谷川　大
TEL：011-706-7389　7389（内線）
FAX：011-709-6277
E-mail： hasegawadai@media.eng.hokudai.ac.jp

著 者 紹 介



長谷川（はせがわ）　大（だい）［学生会員］

2007年北海道大学工学部情報工学科卒業．現在，同大学大学院博士後期課程在学中．ヒューマンロボットインタラクション，自然言語処理の研究に従事．日本知能情報ファジィ学会，人工知能学会，自然言語処理学会，各学生会員．



荒木（あらき）　健治（けんじ）［正会員］

1982年北海道大学工学部電子工学科卒業．1988年同大学大学院博士課程終了．工学博士．同年，北海学園大学工学部電子情報工学科助手．1989年同講師．1991年同助教授．1998年同教授．1998年北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻助教授．2002年同教授．現在，北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻教授．自然言語処理，特に，機械翻訳，音声対話処理などの研究に従事．日本知能情報ファジィ学会，電子情報通信学会，情報処理学会，言語処理学会，人工知能学会，認知科学会，ACL，IEEE，AAAI各会員．

Building Familiar Attitudes toward Robots through Verb Teaching Interaction

by

Dai HASEGAWA and Kenji ARAKI

Abstract：

In this paper, we conducted an experiment to examine the role of verb acquisition ability on human attitudes toward a robot. As the results of the experiment involved 48 participants, we found that the robot that acquires two verb concepts, "put-on" and "away-from," was perceived by participants as being more familiar and satisfied than the robot that knows the verb concepts from the beginning. In addition to that, we found that verb acquisition ability made the robot perceived by human as being more human-like.

Keywords：Human Robot Interaction，Language Acquisition，Impression Evaluation

Contact Address：**Dai HASEGAWA**

Division of Media and Network Technologies Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

Kita-ku Kita 14 Nishi 9, Sapporo, 060-0814, JAPAN

TEL ：011-706-7389 (7389)

FAX ：011-709-6277

E-mail ：hasegawadai@media.eng.hokudai.ac.jp